

Análisis funcional

Práctica de Repaso: Medida e Integración

Recordemos algunas definiciones:

Sea X un conjunto y Σ una σ -álgebra en X . Una función $\mu : \Sigma \rightarrow \mathbb{C}$ es una medida compleja si es σ -aditiva (notar que sólo admitimos valores finitos). En tal caso, el triple (X, Σ, μ) es un espacio de medida compleja. Denotaremos por $M(X) = M(X, \Sigma)$ al conjunto de las medidas complejas definidas en Σ . Dada $\mu \in M(X)$ diremos que μ es signada, si $\mu(\Delta) \in \mathbb{R}$ para todo $\Delta \in \Sigma$ y diremos que μ positiva, si $\mu(\Delta) \geq 0$ para todo $\Delta \in \Sigma$.

Dadas $\mu, \nu \in M(X)$ ambas signadas, diremos que $\mu \leq \nu$ si $\mu(\Delta) \leq \nu(\Delta)$ para todo $\Delta \in \Sigma$. Fijado $\Delta \in \Sigma$ denotaremos $PD(\Delta)$ a las particiones finitas de Δ en conjuntos medibles (y disjuntos). Típicamente notaremos por $\Pi = \{\Delta_1, \dots, \Delta_n\} \in PD(\Delta)$ a tales particiones.

Ejercicio 1. Demostrar las siguientes propiedades de las medidas complejas:

- a) El conjunto $M(X)$ es un $\mathbb{C}$ -espacio vectorial. Es decir, las combinaciones lineales de medidas complejas permanecen en $M(X)$.
- b) Si $\mu \in M(X)$ entonces también $\bar{\mu}$, $Re(\mu)$ y $Im(\mu) \in M(X)$.

Sin embargo, fijada $\mu \in M(X)$, la función $\Delta \rightarrow |\mu(\Delta)|$ deja de ser una medida. Por lo tanto, necesitamos definir una medida que la reemplace.

Definición. Dada $\mu \in M(X, \Sigma)$ la variación total de μ es la función

$$|\mu| : \Sigma \rightarrow [0, \infty]$$

dada por

$$|\mu|(A) = \sup \left\{ \sum_{k=1}^{\infty} |\mu(A_k)| : A = \bigcup_{k=1}^{\infty} A_k : A_k \in \Sigma \text{ disjuntos dos a dos} \right\}$$

para cada $A \in \Sigma$.

Ejercicio 2. Sea (X, Σ, μ) un espacio de medida compleja. Probar que

- a) $|\mu(E)| \leq |\mu|(E)$ para todo $E \in \Sigma$.
- b) $|\mu|(E) = \mu(E)$ si μ es una medida finita positiva.
- c) $|\mu|(E) = 0$ si y sólo si $\mu(A) = 0$ para todo $E \in \Sigma$ tal que $A \subset E$.

Ejercicio 3. Probar que $|\mu|$ es una medida positiva y finita.

Definición. Supongamos que (X, Σ) es un espacio de medida complejo. La norma de la variación total se define como la función $\|\cdot\| : M(X) \rightarrow \mathbb{R}^+$ definida por

$$\|\mu\| = |\mu|(X).$$

Ejercicio 4.

- Supongamos que (X, Σ) es un espacio de medida y sea μ una medida. Probar que $\|\mu\| < \infty$.
- Probar que la función $\|\cdot\| : M(X) \rightarrow \mathbb{R}^+$ definida por $\|\mu\| = |\mu|(X)$ define una norma en el espacio $M(X)$ de medidas complejas.

Ejercicio 5. Dado (X, Σ, μ) un espacio de medida positiva, sea $f \in L^1(\mu)$. Definimos la función $\mu_f : \Sigma \rightarrow \mathbb{C}$ dada por

$$\mu_f(\Delta) = \int_{\Delta} f d\mu,$$

para cada $\Delta \in \Sigma$ (observar que esta función está bien definida). Probar que μ_f es una medida compleja y que su variación total cumple que $|\mu_f| = \mu_{|f|}$. Deducir que $\|\mu_f\| = \|f\|_1$.

Ejercicio 6. Supongamos que (X, τ) es un espacio topológico Hausdorff. Sea Σ una σ -álgebra que contenga a τ (y por lo tanto a los borelianos de X). Una medida $\mu \in M(X)$ es regular si cumple que

$$|\mu|(\Delta) = \inf\{|\mu|(U) : U \text{ es abierto y } \Delta \subseteq U\} = \sup\{|\mu|(F) : F \text{ es cerrado y } \Delta \subseteq F\}$$

para todo $\Delta \in \Sigma$. Probar que:

- Una μ es regular si y sólo si dados $\Delta \in \Sigma$ y $\varepsilon > 0$, existen un abierto U y un cerrado F tales que $F \subseteq \Delta \subseteq U$ y $|\mu|(U \setminus F) < \varepsilon$.
- Si μ es regular, entonces su variación total $|\mu|$ también es regular.
- El conjunto $M_r(X) = \{\mu \in M(X) : \mu \text{ es regular}\} \subseteq M(X)$ es un subespacio cerrado de $M(X)$. Más aún, si en $M_r(X)$ consideramos la norma $\|\mu\| = |\mu|(X)$, resulta que $M_r(X)$ es un espacio de Banach.

Ejercicio 7. Supongamos ahora que (X, τ) es un espacio topológico compacto Hausdorff. Sea Σ la σ -álgebra de los Borelianos de X . Fijada $\mu \in M_r(X)$ probar que:

- Si $f \in C(X)$ entonces f es μ -integrable. Además, vale la siguiente desigualdad:

$$\left| \int_X f d\mu \right| \leq \int_X |f| d|\mu| \leq \|f\|_{\infty} \|\mu\|.$$

b) La funcional $\varphi_\mu : C(X) \rightarrow \mathbb{C}$ dada por

$$\varphi_\mu(f) = \int_X f d\mu$$

para cada $f \in C(X)$ es lineal y continua, por lo que φ_μ está en $C(X)^*$. Más aún, vale que

$$\|\varphi_\mu\| = \sup_{\|f\|_\infty=1} |\varphi_\mu(f)| = |\mu|(X) = \|\mu\|.$$

Observación. El Teorema de Riesz dice que la aplicación $M_r(X) \ni \mu \mapsto \varphi_\mu \in C(X)^*$ garantiza que $C(X)^* \cong M_r(X)$. El ejercicio anterior es la parte fácil de su prueba de dicho teorema, pero aporta bastante información, porque asegura que una $\mu \in M_r(X)$ está caracterizada por cómo actúa en las continuas. Sin embargo, mucho más difícil (y más útil) es ver que dicha aplicación es un epimorfismo.

Los espacios $L^p(X, \Sigma, \mu)$

A partir de ahora decimos que (X, Σ, μ) es un espacio de medida si μ es positiva y no necesariamente finita. Recordemos que:

- $Med(X) = Med(X, \Sigma) = \{f : X \rightarrow \mathbb{C} : f \text{ es } \Sigma\text{-medible}\}$, es un $\mathbb{C}$ -espacio vectorial.
- $N(X) = N(X, \Sigma, \mu) = \{f \in Med(X) : \mu(\{|f| \neq 0\}) = 0\}$ es un subespacio de $Med(X)$.
- $L(X) = L(X, \Sigma, \mu) = Med(X)/N(X)$ es el $\mathbb{C}$ -esp. vectorial de clases de funciones medibles.
- $L^p = L^p(X, \Sigma, \mu) = \{f \in L(X) : \text{tales que } \int_X |f|^p d\mu < \infty\}$, con $1 \leq p < \infty$
- $L^\infty = L^\infty(X, \Sigma, \mu) = \{f \in L(X) : \|f\|_\infty < \infty\}$ donde

$$\|f\|_\infty = \text{esssup}(f) = \inf\{M > 0 : \text{tal que } \mu(|f| > M) = 0\}$$

Es fácil ver que todas las operaciones que uno hace en $L(X)$ para definir los espacios $L^p(X, \Sigma, \mu)$ están bien definidas en toda la clase de cada $f \in Med(X)$.

Ejercicio 8. Sea (X, Σ, μ) un espacio de medida finita. Probar que, si $1 \leq p \leq q \leq \infty$ entonces $L^q \subseteq L^p$. Dar un contraejemplo si μ no es finita.

Ejercicio 9. Sea $(X, \mathcal{X}, \mu)$ un espacio de medida finita y supongamos que $1 \leq r < p \leq \infty$. Probar que, si $f \in L_p$, entonces

$$\|f\|_r \leq \|f\|_p \mu(X)^s,$$

donde

$$s := \frac{1}{r} - \frac{1}{p} \quad \left(\text{si } p = \infty, \frac{1}{p} := 0 \right).$$

Luego, si $\mu(X) = 1$, entonces $\|f\|_r \leq \|f\|_p$. ¿Qué puede afirmar en el caso $\mu(X) = \infty$? Realizar un diagrama de Venn de ambas situaciones.

Ejercicio 10. Dado $1 \leq p \leq \infty$, sea

$$\ell_p := L_p(\mathbb{N}, \mathcal{P}(\mathbb{N}), \mu),$$

donde μ es la medida de conteo. Probar que si $1 \leq p \leq q \leq \infty$, entonces

$$\ell_p \subseteq \ell_q$$

y que si $u \in \ell_p$, entonces

$$\|u\|_q \leq \|u\|_p.$$

Ejercicio 11. Sea (X, Σ, μ) un espacio de medida finita. Probar que:

- a) Si $1 \leq p \leq q \leq \infty$ entonces $L^p \cap L^\infty \subseteq L^q$.
- b) Si $f \in L^p \cap L^\infty$ entonces $\|f\|_\infty = \lim_{p \rightarrow \infty} \|f\|_p$.